

模型三：两个函数交点与相等关系

□ 核心结论：交点处两个函数值相等

点 P 是 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的交点，说明 P 同时在两条图像上。

求交点横坐标时，先令 $f(x) = g(x)$ 。

求出 x 后，代回任意一个函数求 y 。

若不等式大小关系在某个 x 两侧改变，这个 x 通常就是交点横坐标。

例题 1

一次函数 $y = 2x + 1$ 与一次函数 $y = -x + 7$ 的图像交于点 P 。求点 P 的坐标。

▷ 思路导航 列交点方程 → 求横坐标 → 求纵坐标并验算

例题 1 求两个一次函数图像的交点坐标。

。小贴士

同一个点

交点不是两边各求一个点，而是同一个 x 对应同一个 y 。

先求横坐标

令两个解析式相等得到的是交点横坐标，不要把它直接当纵坐标。

□ 解答

step1. 列交点方程

交点处两个函数值相等，所以 $2x + 1 = -x + 7$ 。

step2. 求横坐标

解得 $3x = 6$ ，所以 $x = 2$ 。

step3. 求纵坐标并验算

代入 $y = 2x + 1$ 得 $y = 5$ ；代入 $y = -x + 7$ 也得 5，所以 $P(2, 5)$ 。

例题 2

设 $f(x) = x + 1$ ， $g(x) = -x + b$ 。已知当 $x < 3$ 时， $f(x) < g(x)$ ；当 $x > 3$ 时， $f(x) > g(x)$ 。求 b 的值，并求两个函数图像的交点坐标。

▷ 思路导航 确定分界点 → 列相等关系求参数 → 写交点

例题 2 由不等式分界反求参数和交点。

。小贴士

分界就是相等

从 $<$ 变成 $>$ 的位置，正是两个函数图像相交的位置。

别只求参数

题目还要求交点坐标，求出 b 后要写出完整点坐标。

□ 解答

step1. 确定分界点

大小关系在 $x = 3$ 两侧改变，说明 $x = 3$ 是两函数值相等的位置。

step2. 列相等关系求参数

$f(3) = 4$ ， $g(3) = -3 + b$ 。由 $f(3) = g(3)$ 得 $4 = -3 + b$ ，所以 $b = 7$ 。

step3. 写交点

交点横坐标为 3，纵坐标为 4，所以交点为 $(3, 4)$ 。

易错提醒

交点题的入口不是分别代入两个函数，而是让两个函数值相等。若题目给的是不等式范围，先找大小关系改变的分界点，再把它当作交点横坐标。

◇ 方法提醒

- 直接求交点：写 $f(x) = g(x)$ ，解 x ，代回求 y 。
- 已知一个坐标：先用参数少的一条函数定位交点。
- 图像不等式：交点横坐标是区间分界，端点取舍看 $<, >, \leq, \geq$ 。